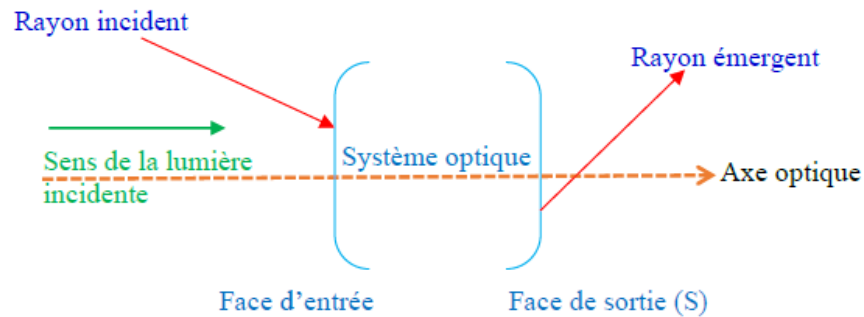


# Objets et images

## Système optique

on appelle système optique tout élément capable de modifier la trajectoire de la lumière.



- Le système optique peut se présenter sous l'une des formes suivantes :
- **Système dioptrique** : Système optique ne comprenant que des dioptres (lentilles, lunettes, microscopes).
- **Système catadioptrique** : Système optique comprenant des dioptres et des miroirs (télescopes).
- **Système catoptrique** : Système ne comprenant que des miroirs.

## Système Optique Centré et Axe Optique

Un **système optique** est dit **centré** si les dioptres et les miroirs sont alignés sur un même axe appelé **axe optique**.

**Axe optique** est la droite de symétrie du système optique centré qui passe par les centres de courbure des surfaces optiques

### Propriétés importantes

- Un rayon lumineux confondu avec l'axe optique **n'est pas dévié**
- Les points situés sur l'axe optique donnent des images **également** sur l'axe.
- Il sert de **référence** pour les constructions géométriques

### Objet et image

Un **point objet** est un point d'où **proviennent** les rayons lumineux **incidents**.

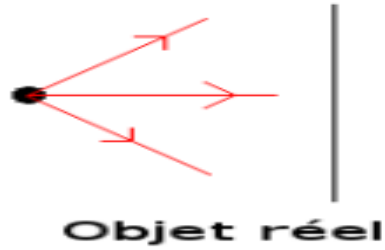
- Tout objet situé dans le plan d'incidence est réel.

Un **point image** est le point où les rayons **se réfractent**

- Toute image situé dans le plan de réfraction est réelle

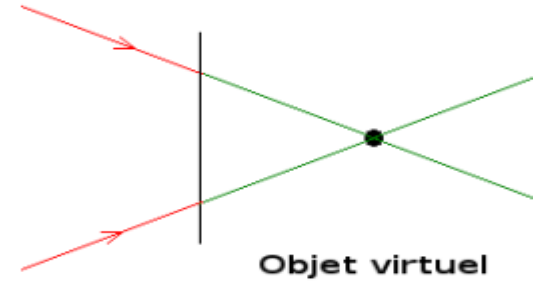
- Un point objet est réel:

Si les rayons lumineux sont réellement issue de ce point.



- Un point objet est virtuel:

Si les rayons semblent provenir de ce point.



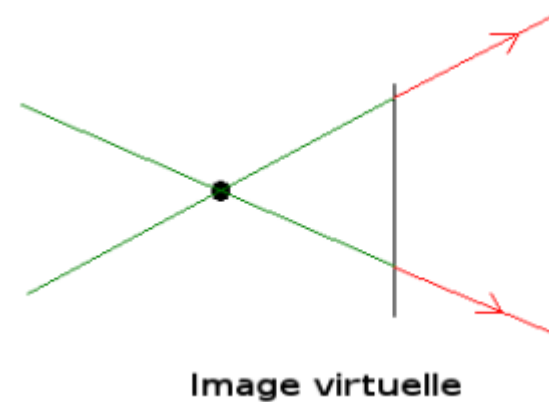
- Un point image est réel:

Si les rayons convergent réellement vers ce point.

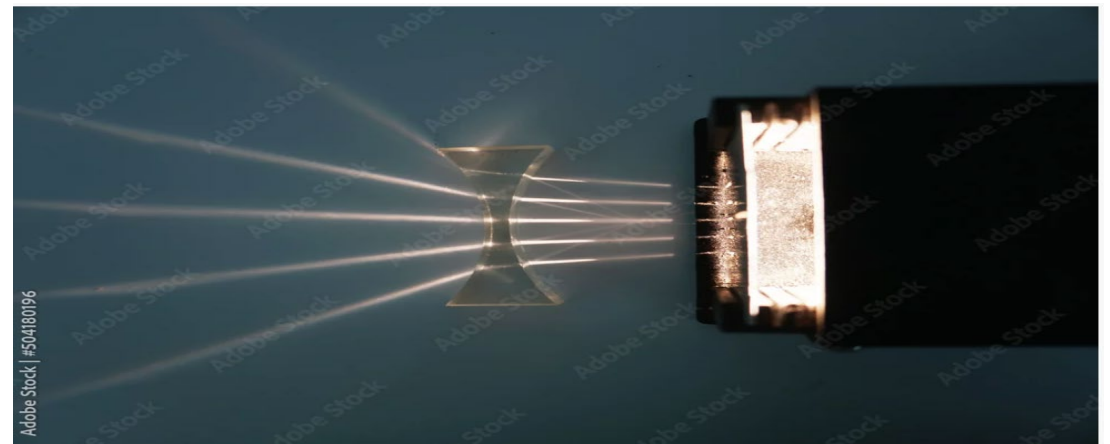
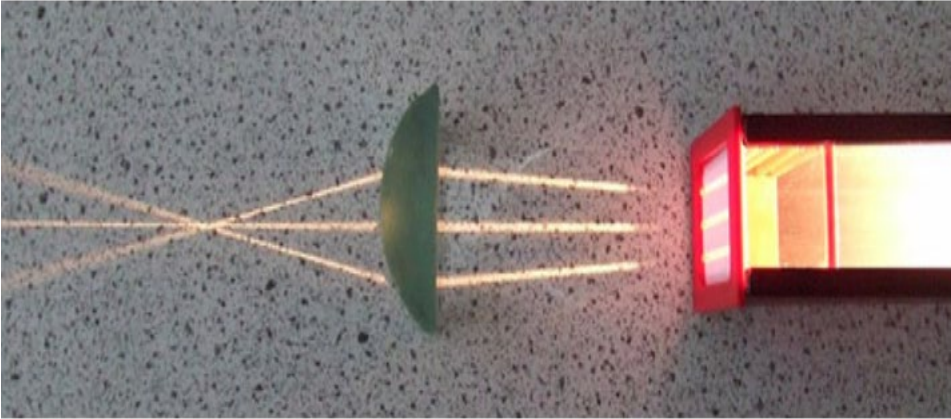


- Un point image est virtuel:

Si les rayons qui en proviennent ne passent pas réellement par leur point de convergence.

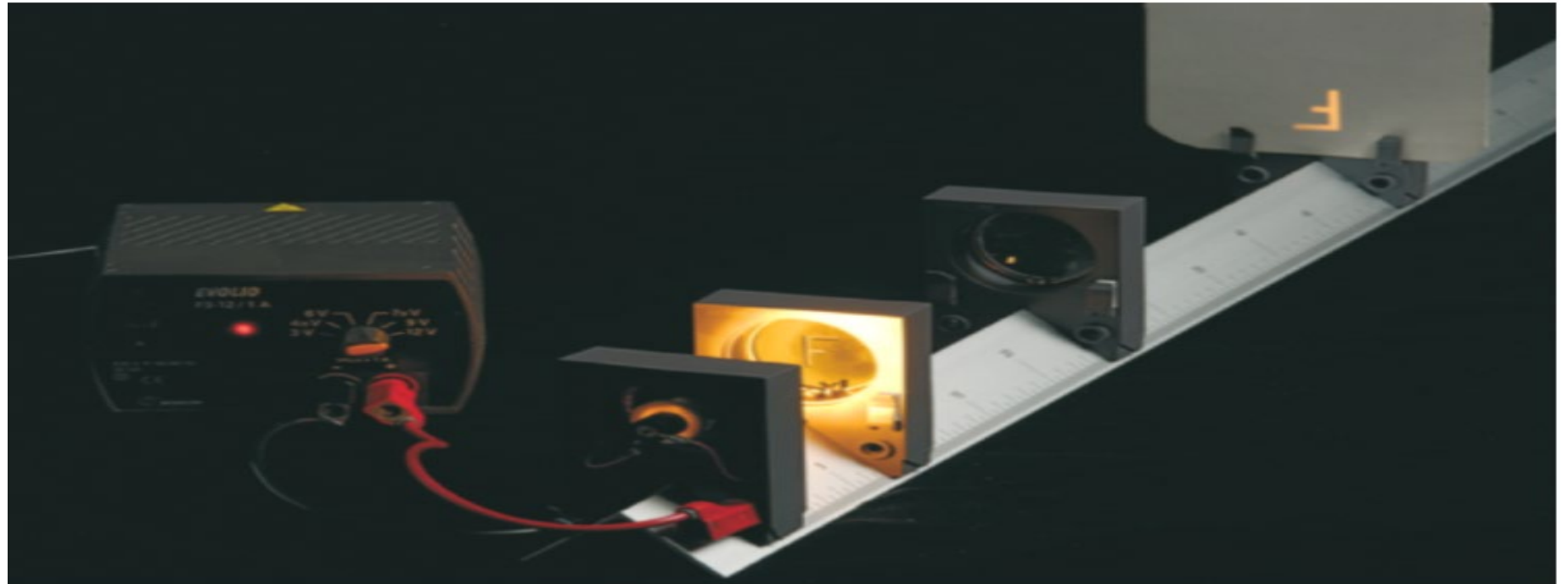


objet réel et image réelle



objet réel et image virtuelle

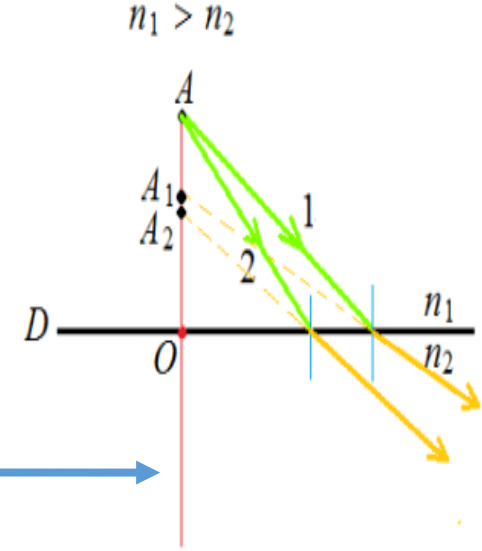
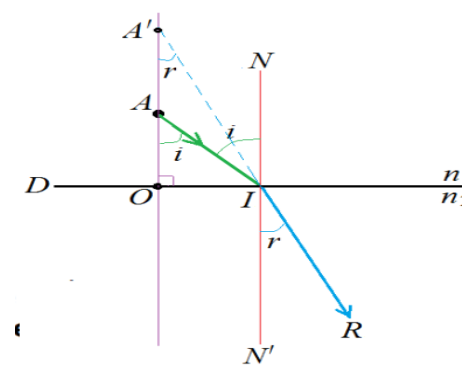
objet réel et  
image réelle



# Dioptre plan

## Emergence d'un rayon lumineux

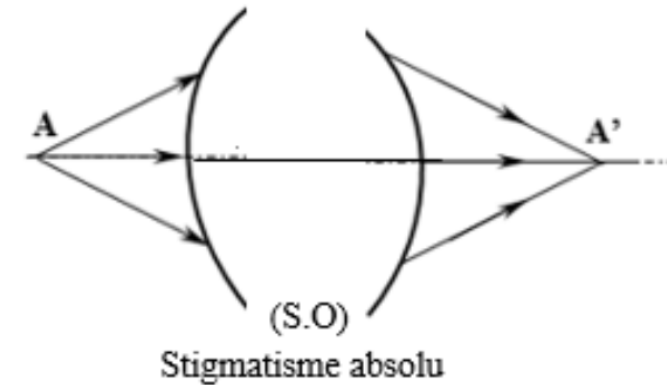
$\begin{cases} A : \text{objet réel} \\ A' : \text{image virtuelle} \end{cases} \quad (\text{figure})$



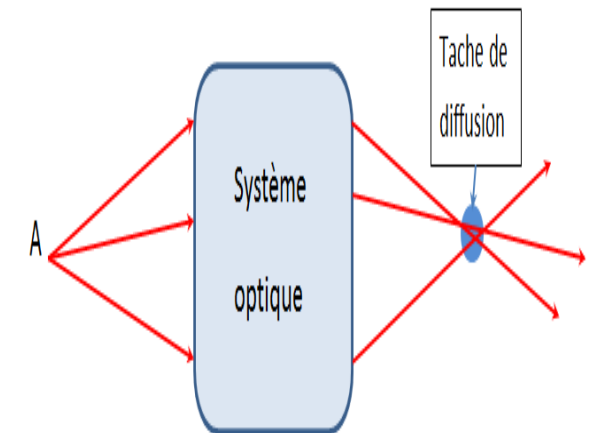
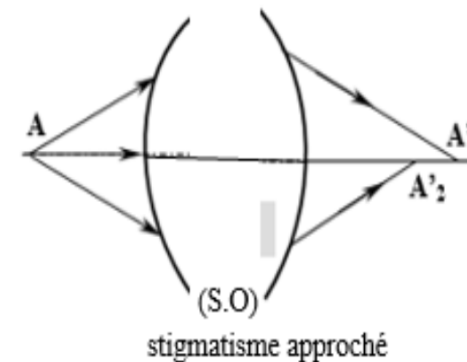
Cependant, l'objet  $A$  peut avoir plus d'une image

Donc: le dioptre plan n'est pas **stigmatique**

Lorsque tous les rayons issus de  $A$  passent en  $A'$  après traversée du système optique, on dit que l'on réalise le "**stigmatisme rigoureux**" pour le couple .



Lorsque tous les rayons issus de  $A$  passent au voisinage de  $A'$  après traversée du système optique, on dit que l'on réalise le "**stigmatisme approché**" pour le couple .  
L'image d'un point  $A$  est une petite tâche et non un point



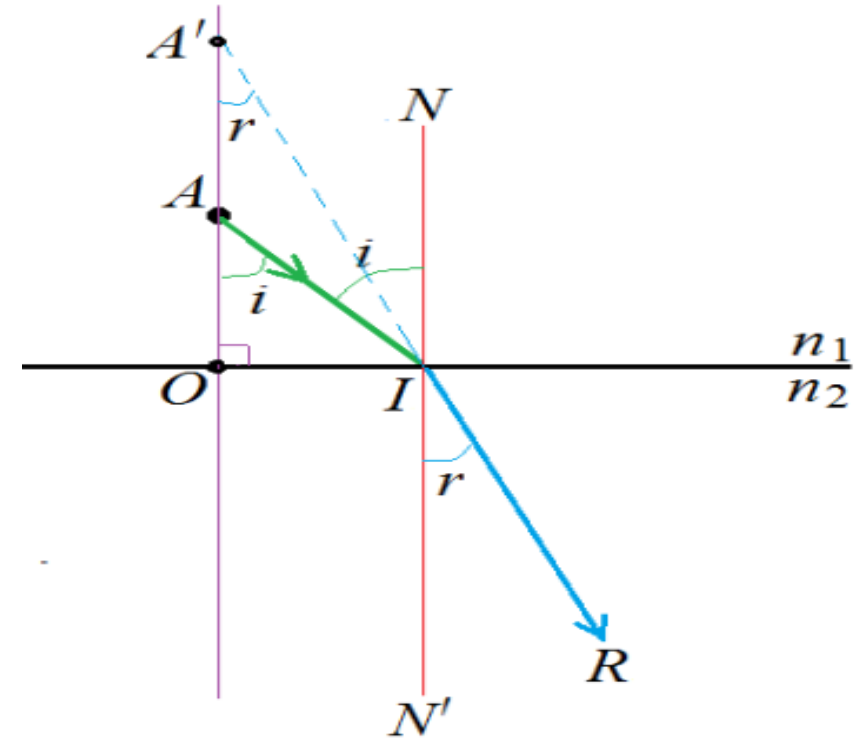
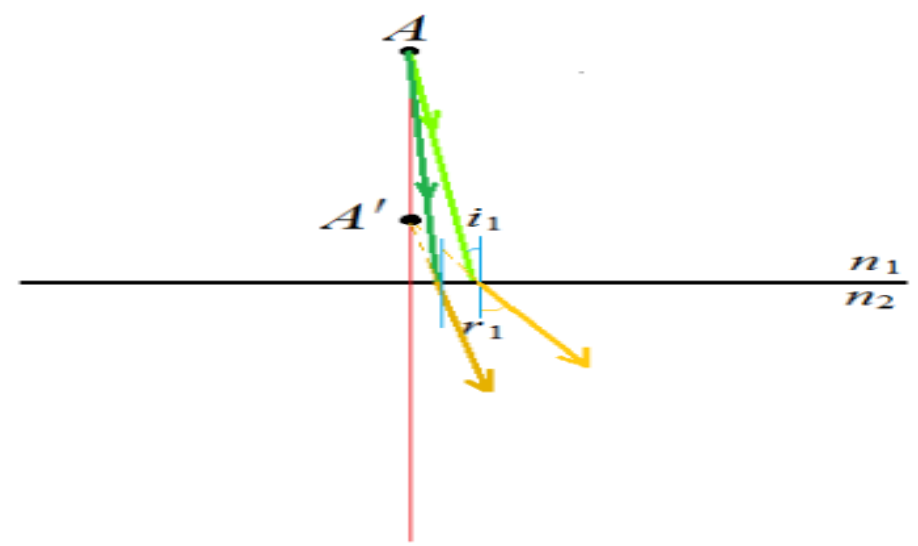
- Pour avoir un stigmatisme approché et obtenir une seule image, on fait l'approximation de Gauss
- L'**approximation de Gauss** consiste à ne considérer que les **rayons lumineux proches de l'axe optique** et faisant de **petits angles** avec celui-ci.
- On l'appelle aussi approximation paraxiale
- $i$  et  $r$  sont très petits /  $\sin i = \tan i = i$  ;  $\cos i = 1$

$$\sin r = \tan r = r ; \cos r = 1$$

**la relation de conjugaison:** est une relation algébrique qui relie la position de l'image à celle de l'objet par rapport à l'axe optique.

$$\frac{\overline{OA}}{n_1} = \frac{\overline{OA'}}{n_2}$$

- l'objet  $A$  et son image  $A'$  sont dans le même milieu et toujours de natures opposées.



### Exercice 3

un observateur qui se trouve à 0,8 m au dessus de la surface de l'eau ( $n = 1,33$ ) regarde verticalement un poisson qui lui semble être à une distance de 1,1m.

1) A quelle profondeur se trouve le poisson ?

2) A quelle distance le poisson voit l'observateur?

### Solution

1)

**O** (observateur) voit le **P** (poisson)

Donc **P** est l'objet  $\rightarrow D_{n-1}$

Ce que voit O c'est l'image P' de l'objet P

Donc :  $OP' = 1,1\text{m}$ ,  $OH = 0,8\text{m}$

**HP = ???**

$$\frac{HP}{n} = \frac{HP'}{1} \quad \text{donc} \quad HP = n \cdot HP'$$

$$\text{avec : } HP' = 1,1 - 0,8 = \mathbf{0,3\text{m}}$$

$$HP = 1,33 \cdot 0,3 ; \quad \mathbf{HP = 0,4\text{ m}}$$

**Le poisson se trouve a une profondeur de 0,4m.**

2)

**P (poisson) voit O (observateur)**

Donc **O** est l'objet  $\rightarrow D_{1-n}$

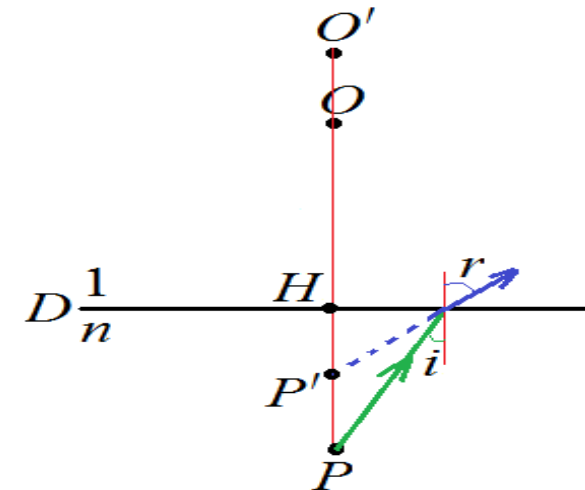
Ce que voit P c'est l'image O' de l'objet O

**PO' ???**

$$\text{Donc : } \frac{HO}{1} = \frac{HO'}{n} \quad \text{donc} \quad HO' = 1,33 \cdot 0,8 = 1,064\text{ m}$$

P voit O à la distance  $PO'$

$$PO' = PH + HO' = 0,4 + 1,064 = \mathbf{1,464\text{ m}}$$



## Lame a face parallèles

C'est un milieu transparent d'indice  $n_2$  avec une épaisseur  $e$ , il plonge dans un milieu d'indice  $n_1$  et ce milieu transparent est délimité par deux surfaces planes et parallèles et chaque surface est un dioptre plan.

### Emergence d'un rayon lumineux:

On considère la lame plongée dans l'air:

$$n_1 = n_3 = 1$$

$$D_{1-n_2}: 1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

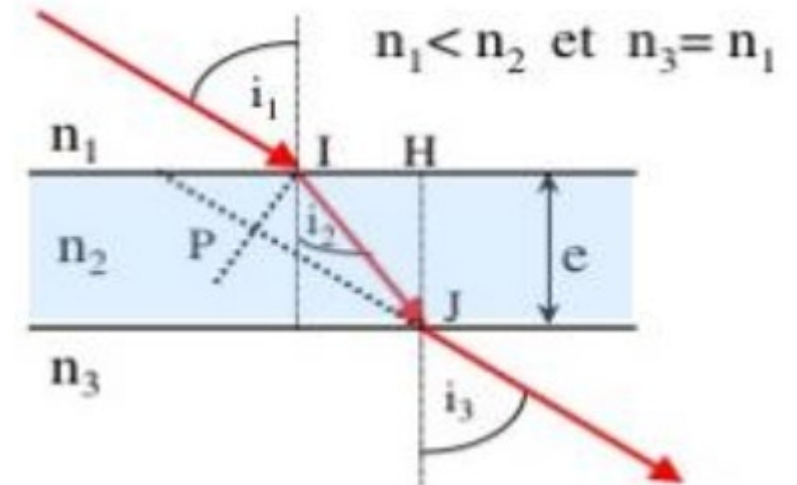
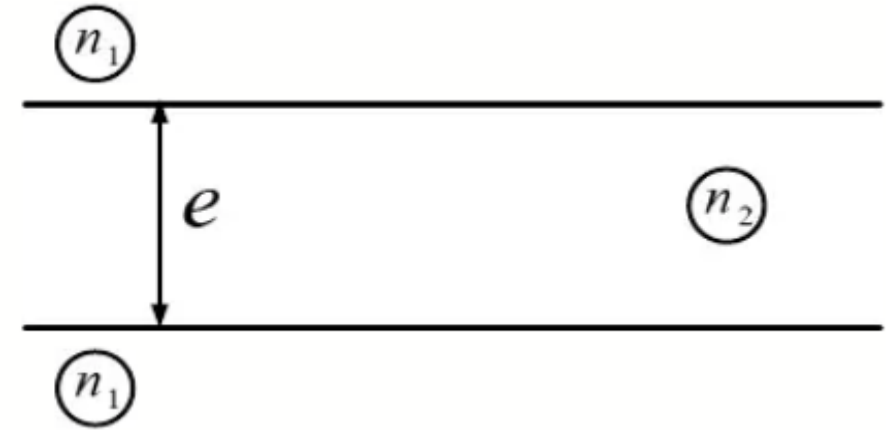
$$D_{n_2-1}: n_2 \sin i_2 = 1 \sin i_3$$

**Donc:**  $1 \sin i_1 = 1 \sin i_3 \rightarrow i_1 = i_3$

→ la lumière incidente est parallèle à la lumière émergente.

→ La direction du rayon émergent est indépendante de l'indice de la lame.

→ Rayon incident et émergent sont parallèles si les milieux d'entrées et de sorties sont identiques.





## Construction de l'image

**Relation de conjugaison:**

avec :  $n'=1$

$$D_{1-n} : \quad \frac{\overline{OA}}{1} = \frac{\overline{OA_1}}{n}$$

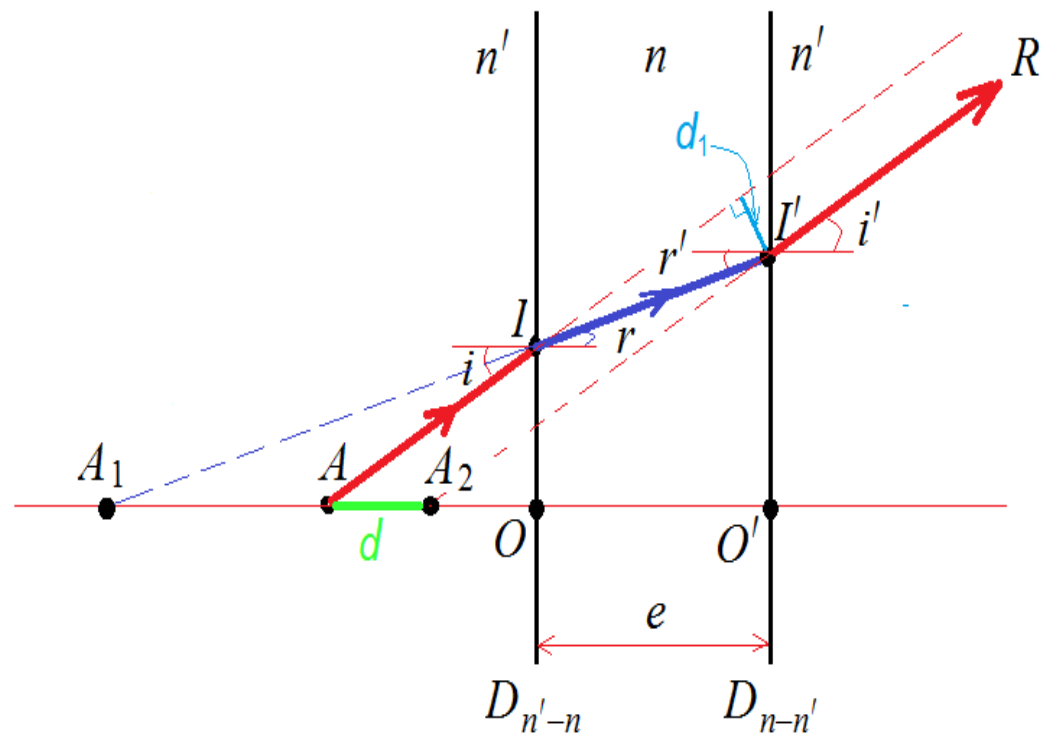
$$D_{n-1} : \quad \frac{\overline{O'A_1}}{n} = \frac{\overline{O'A_2}}{1}$$

$$\rightarrow \overline{AA_2} = d = e \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

C'est la position de l'image par rapport à celle de l'objet.

**Déplacement latérale  $d_1$ :**

$$d_1 = \frac{e \sin(i-r)}{\cos r}$$



### Exercice 4

1) Un rayon lumineux tombe sur une vitre en verre d'épaisseur 5 cm, en faisant un angle de  $30^\circ$  avec la face de cette vitre. L'indice de réfraction du verre étant de 1,5, calculer le décalage du rayon transmit.

2) Ce rayon incident provient en fait d'un objet lumineux situé à 15 cm de la face d'incidence de la vitre. A quelle distance de cette face sera alors situé son image?

### Solution

1)

D'après les données on a :

$$i = 60^\circ$$

$$1 \sin i = n \sin r \quad / \quad n = 1,5$$

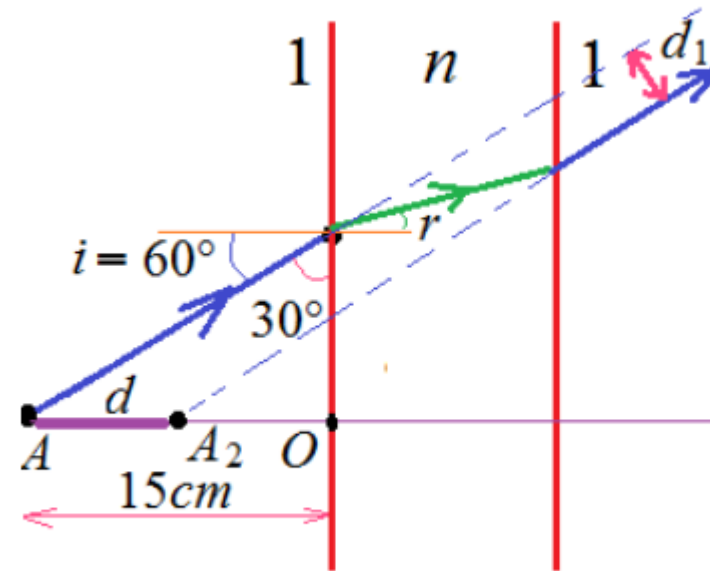
$$\text{Donc : } r = 35,26^\circ$$

$$d_1 = \frac{e \sin(i-r)}{\cos r} = \frac{5 \sin(60^\circ - 35,26^\circ)}{\cos(35,26^\circ)} = 2,56 \text{ cm}$$

2)

$$AA_2 = d = e \left( 1 - \frac{1}{n} \right) = 5 \text{ cm}$$

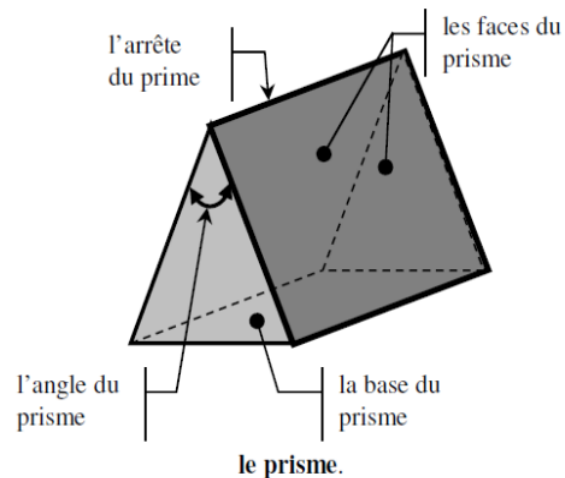
$$OA_2 = OA - d = 15 - 5 = 10 \text{ cm}$$



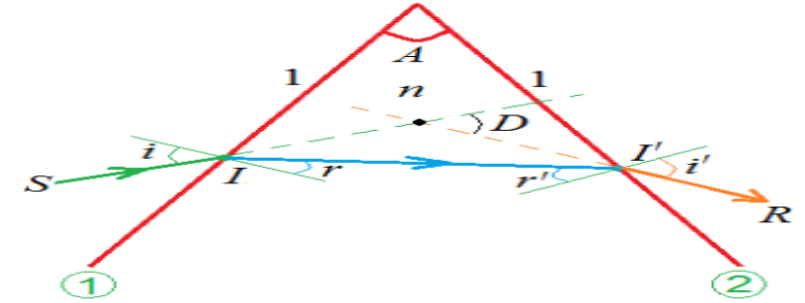
# Le prisme

Est un élément optique utilisé pour réfracter la lumière, la réfléchir ou la disperser en ses constituants (les différents rayonnements de l'arc-en-ciel pour la lumière blanche).

C'est aussi une matière transparente qui est limitée par au moins deux plans non parallèles



## Emergence d'un rayon lumineux:



$A$  : angle au sommet du prisme.  
(1) : face d'incidence.  
(2) : face d'émergence.  
 $D = (\vec{SI}, \vec{I'R})$  : angle de déviation.

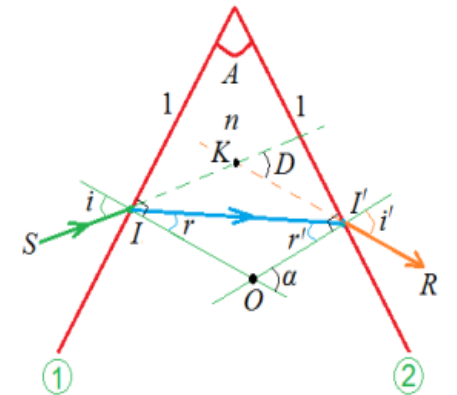
## Formule du prisme:

- Face (1):  $\sin i = n \sin r \dots(1)$
- Face (2) :  $n \sin r' = \sin i' \dots(2)$
- Dans  $\widehat{IOI'}$  (O l'intersection Des 2 normales)

$$\alpha = r + r'$$

$$A = \alpha \Rightarrow A = r + r' \dots(3)$$

A angle au sommet du prisme



- D: angle de déviation

$$D = D_1 + D_2 = (i - r) + (i' - r')$$

→  $D = (i + i') - A \dots\dots(4)$

D angle de déviation

**A retenir :**

$$\sin i = n \sin r$$

$$\sin i' = n \sin r'$$

$$A = r + r'$$

$$D = (i + i') - A$$

### Minimum de déviation

La déviation est minimale lorsque le trajet du rayon est **symétrique** dans le prisme :

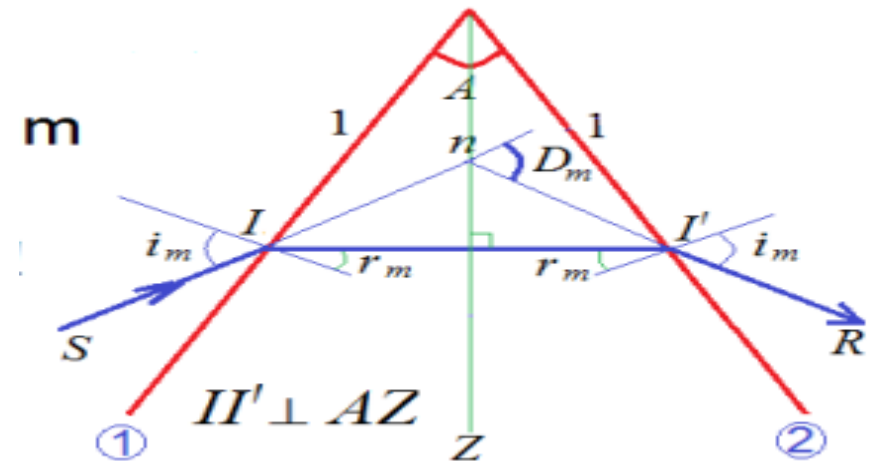
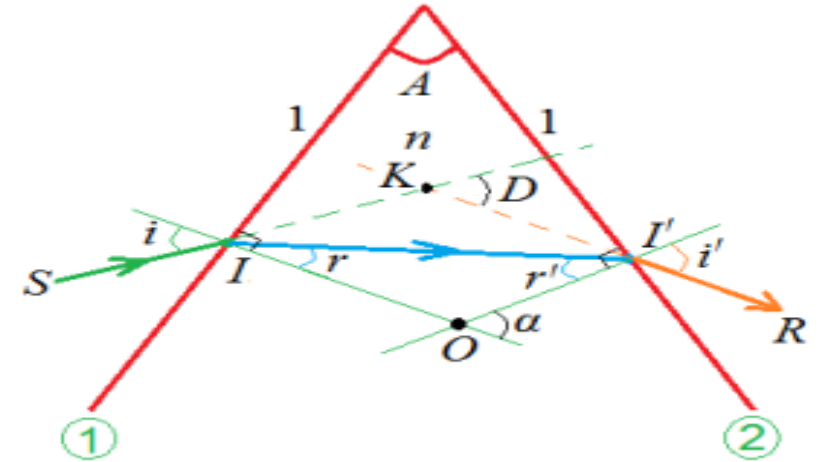
On démontre que D passe par un minimum  $D_m$  lorsque :

- $i = i' \rightarrow i_m = \frac{D_m + A}{2}$  d'après:  $D = i + i' - A$

- $r = r' \rightarrow r_m = \frac{A}{2}$  d'après:  $A = r + r'$

- $\sin i_m = n \sin r_m \rightarrow n = \frac{\sin\left(\frac{D_m + A}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$

Cette relation permet de **mesurer l'indice de réfraction** d'un matériau.



### • Exercice 5

Un prisme placé dans l'air, à un angle au sommet de  $60^\circ$ .

L'angle de déviation minimale est de  $38,93^\circ$ .

Quel sont l'angle d'incidence et de réfraction sur la 1<sup>ère</sup> face, et l'indice de réfraction du prisme?

### Solution

$$\bullet \ i_m = \frac{D_m + A}{2} = \frac{38,93^\circ + 60^\circ}{2} = 49,46^\circ$$

$$\bullet \ r_m = \frac{A}{2} = 30^\circ$$

Face 1:

$$\sin i_m = n \sin r_m \longrightarrow n = \frac{\sin i_m}{\sin r_m} = 1,52$$

